

অধ্যায়-৯

নিম্নচাপ ওভারহেড বিতরণ লাইনের এস্টিমেট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফিডার (Feeder) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১৩, ১৮'পরি

উত্তর : ফিডার হলো একটি বৈদ্যুতিক লাইন যা একটি উৎস থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রহণ করে এবং এটিকে গ্রাহকদের বা গ্রিডের অন্যান্য অংশে সরবরাহ করে। ফিডারগুলি সাধারণত উচ্চ ভোল্টেজ লাইন হয়, তবে তারা নিম্ন ভোল্টেজ লাইনও হতে পারে।

** ২। ডিস্ট্রিবিউটর (Distributor) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩

উত্তর : যে লাইন হতে বিভিন্ন ট্যাপিং (Tapping) এর মাধ্যমে গ্রাহক প্রান্তে বৈদ্যুতিক পাওয়ার সরবরাহ করা হয়, সেই লাইনকে ডিস্ট্রিবিউটর বলে।

** ৩। বিতরণ লাইনে ব্যবহৃত ৪টি পোলের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৭, ১০

উত্তর : পোলসমূহ হচ্ছে :

১) ইস্পাতের পোল

২) RCC (Reinforced Cement Concrete) পোল

৩) কাঠের পোল

৪) PCC (Pre-stressed Cement Concrete) পোল

*** ৪। ওভারহেড লাইনে ব্যবহৃত চারটি উপাদানের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি

উত্তর : ওভারহেড লাইনে ব্যবহৃত চারটি উপাদানের নাম নিম্নে দেওয়া হলো-

- i) কন্ডাক্টর
- ii) সাপোর্ট
- iii) ইনসুলেশন
- iv) সুরক্ষা ব্যবস্থা

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ওভারহেড লাইনের প্রধান উপাদানগুলোর নাম লেখ।

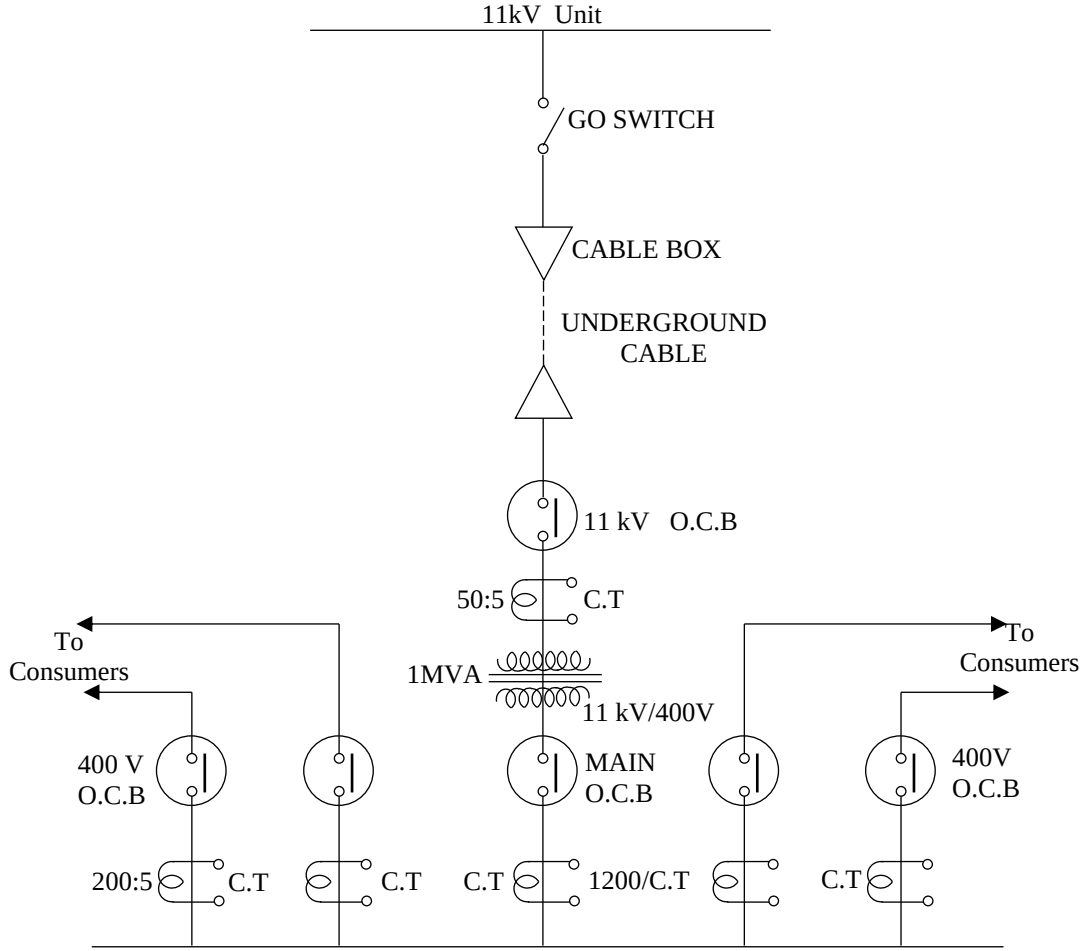
বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : ওভারহেড লাইনের প্রধান উপাদান সমূহ :

- ১) পোল
- ২) ট্রাস আর্ম ও ক্লাম্প
- ৩) পরিবাহী তার
- ৪) ইনসুলেটর
- ৫) লাইটনিং অ্যারেস্টার
- ৬) জাম্পার, কাঁটা তার
- ৭) কন্ডাক্টর
- ৮) সাপোর্ট
- ৯) সুরক্ষা ব্যবস্থা
- ১০) ইনসুলেশন ইত্যাদি।

২। একটি সাব-স্টেশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর। বাকশিবো- ২০১২

উত্তর :



চিত্র : ইনডোর সাব-স্টেশনের লে-আউট

*** ৩। নিম্নচাপ বিতরণ লাইনের মালামালের তালিকা প্রস্তুত কর।

বাকশিবো- ২০১০, ১২, ২০'পরি, ২৩

উত্তর : 400 Volt এবং 1 কি.মি দীর্ঘ লাইনের জন্য প্রয়োজনীয় মালামালঃ

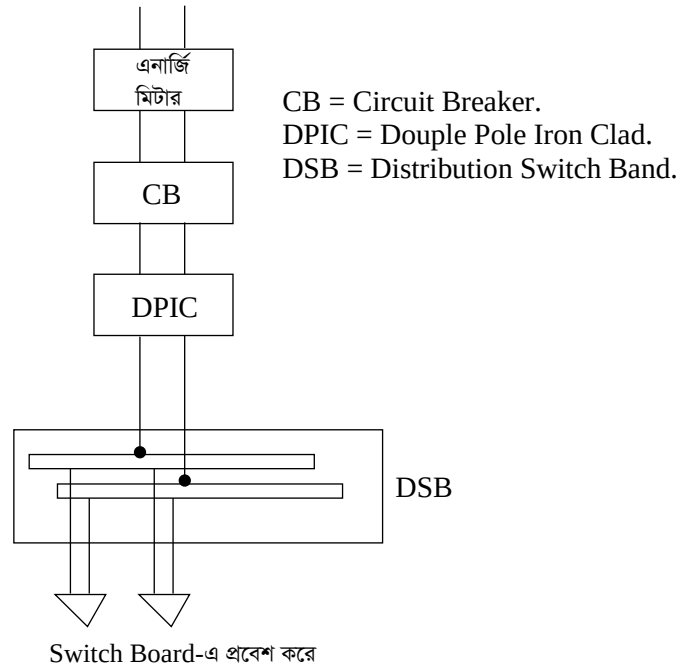
ক্রমিক সংখ্যা	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
১	জিআই তার 8 SWG	110 কেজি
২	জিআই তার 6 SWG	2 কেজি
৩	জিআই বোল্ট, নাটসহ	5 টি

ক্রমিক সংখ্যা	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
৪	সম্পূর্ণ স্টে স্টে	৫ টি
৫	স্টে-তার লাগানোর জিআই থিসল, 38×7 মিমি	10 টি
৬	স্টে-এর জন্য আই বোল্ট, নাটসহ	৫ টি
৭	স্টে-তার 7/2.5 মিমি (7/12)	18 কেজি
৮	অ্যালুমিনিয়ামের বাঁধার তার (3.7 মিমি)	২ কেজি
৯	অ্যালুমিনিয়ামের টেপ, 0.76 মিমি × 6.35 মিমি	২ কেজি
১০	জিআই বাঁধার তার, 16 SWG	২ কেজি
১১	এরিয়াল ফিউজ, ৫ অ্যাম্পিয়ার	২১ টি
১২	পিসিসি পোল ৪ মিটার লম্বা	২১ টি
১৩	নাট-বোল্টসহ ডি-স্ট্র্যাপ	105 টি
১৪	আর্থ তারের জন্য নাট-বোল্টসহ সিআইরিল	২১ টি
১৫	শ্যাকল ইনসুলেটর, 100 মিমি × 115 মিমি	105 টি
১৬	এএসি কন্ডাক্টর 7/3.10 মিমি	3.3 কিমি
১৭	এসিসি কন্ডাক্টর 7/3.21 মিমি	২.২ কিমি
১৮	রিল ইনসুলেটর সেফটি ডিভাইসের জন্য	৪০ টি
১৯	জিআই আর্থ স্পাইক, ২০ মিমি × 1.8 মিটার	৫ টি
২০	স্ট্রিট লাইট ব্রাকেট সম্পূর্ণ	২১ টি
২১	ইটের খোয়া	৫ ঘনমিটার

* ৪। কী কী বৈদ্যুতিক উপকরণ হয়ে LT লাইন হতে বিদ্যুৎ বাড়ির সুইচবোর্ডে যায়? বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : প্রথমে নিম্নচাপ (LT) লাইন হতে সার্ভিস তারের মাধ্যমে এনার্জি মিটারে সরবরাহ দেয়া হয়।

নিচে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :



* ৫। আধুনিক এসি বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রধান উপাদান কী কী?

উত্তর : এসি পাওয়ার সিস্টেম এর উপাদান গুলোর নাম হলো :

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| i) জেনারেটিং স্টেশন | ii) সুইচিং স্টেশন |
| iii) সার্ভিস ট্রান্সফরমার | iv) স্টেপ-আপ সাব-স্টেশন |
| v) স্টেপ-ডাউন সাব-স্টেশন | vi) ট্রান্সমিশন লাইন |
| vii) প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন | viii) সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন। |